

2016 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

山东卷文科

一、 选择题：共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分。每小题只有一个选项符合题意。

1. (5 分) 设集合 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $A = \{1, 3, 5\}$, $B = \{3, 4, 5\}$, 则 $\complement_U(A \cup B) = (\quad)$ 。
- A. $\{2, 6\}$ B. $\{3, 6\}$ C. $\{1, 3, 4, 5\}$ D. $\{1, 2, 4, 6\}$

【答案】

A

【解析】

由 $A \cup B = \{1, 3, 4, 5\}$, 得 $\complement_U(A \cup B) = U \setminus (A \cup B) = \{2, 6\}$ 。

2. (5 分) 若复数 $z = \frac{2}{1-i}$, 其中 i 为虚数单位, 则 $\bar{z} = (\quad)$ 。
- A. $1+i$ B. $1-i$ C. $-1+i$ D. $-1-i$

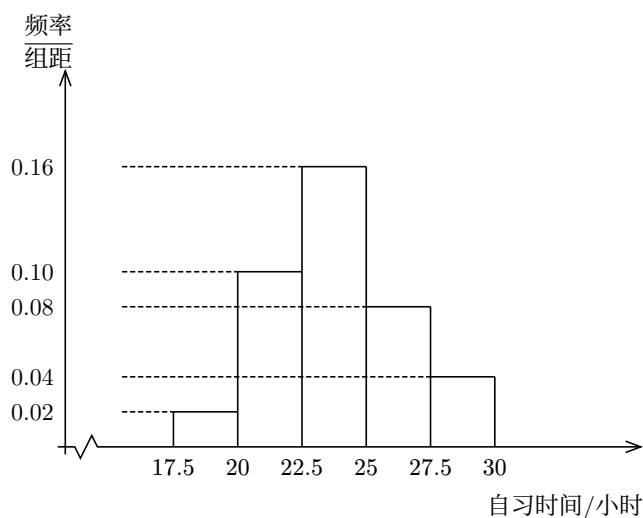
【答案】

B

【解析】

分母实数化得 $z = \frac{2(1+i)}{(1-i)(1+i)} = 1+i$, 故其共轭复数为 $\bar{z} = 1-i$ 。

3. (5 分) 某高校调查了 200 名学生每周的自习时间 (单位: 小时), 制成了如图所示的频率分布直方图, 其中自习时间的范围是 $[17.5, 30]$, 样本数据分组为 $[17.5, 20)$, $[20, 22.5)$, $[22.5, 25)$, $[25, 27.5)$, $[27.5, 30]$ 。根据直方图, 这 200 名学生中每周的自习时间不少于 22.5 小时的人数是 ()。



- A. 56 B. 60 C. 120 D. 140

【答案】

D

【解析】

所求频率为后三个小矩形的面积之和, 即 $2.5(0.16 + 0.08 + 0.04) = 0.7$, 对应人数为 $200 \times 0.7 = 140$ 。

4. (5 分) 若变量 x, y 满足 $\begin{cases} x + y \leq 2 \\ 2x - 3y \leq 9 \\ x \geq 0 \end{cases}$, 则 $x^2 + y^2$ 的最大值是 ()。

- A. 4 B. 9 C. 10 D. 12

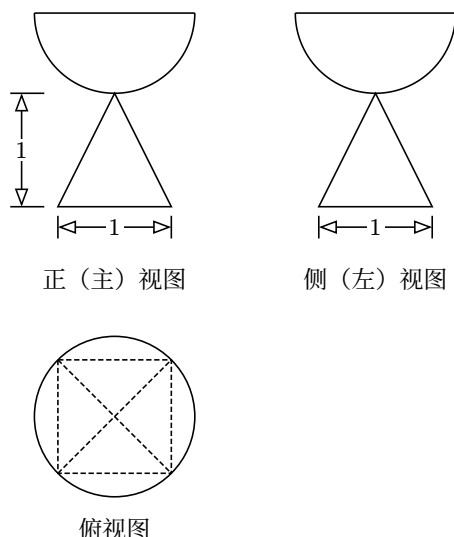
【答案】

C

【解析】

可行域是顶点为 $(0, 2)$ 、 $(0, -3)$ 、 $(3, -1)$ 的三角形。固定 x 时, $x^2 + y^2$ 关于 y 是开口向上的二次函数, 最大值在对应线段的端点取得; 再沿三角形各边考察, 所得二次函数也在端点取最大值。因此只需比较三个顶点。代入三个顶点分别得 4, 9, 10, 故最大值为 10。

5. (5 分) 一个由半球和四棱锥组成的几何体，其三视图如图所示，则该几何体的体积为()。



- A. $\frac{1}{3} + \frac{2\pi}{3}$ B. $\frac{1}{3} + \frac{\sqrt{2}\pi}{3}$ C. $\frac{1}{3} + \frac{\sqrt{2}\pi}{6}$ D. $1 + \frac{\sqrt{2}\pi}{6}$

【答案】

C

【解析】

由三视图，四棱锥的底面是边长为 1 的正方形，高为 1；俯视图中的圆外接于该正方形，故半径为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 。总体积为

$$V = \frac{1}{3} \times 1^2 \times 1 + \frac{1}{2} \times \frac{4\pi}{3} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^3 = \frac{1}{3} + \frac{\sqrt{2}\pi}{6}.$$

6. (5 分) 已知直线 a, b 分别在两个不同的平面 α, β 内，则“直线 a 和直线 b 相交”是“平面 α 和平面 β 相交”的()。
- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

【答案】

A

【解析】

若两直线相交，交点同时属于两个不同平面，故两平面相交，充分性成立。两平面相交时，各自平面内的直线可以平行，例如分别取平行于两平面交线的两条不同直线，故必要性不成立。

7. (5 分) 已知圆 $M: x^2 + y^2 - 2ay = 0$ ($a > 0$) 截直线 $x + y = 0$ 所得线段的长度是 $2\sqrt{2}$ ，则圆 M 与圆 $N: (x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$ 的位置关系是()。
- A. 内切 B. 相交 C. 外切 D. 相离

【答案】

B

【解析】

圆 M 的圆心为 $(0, a)$, 半径为 a , 圆心到直线的距离为 $\frac{a}{\sqrt{2}}$ 。由半弦长、圆心距与半径组成直角三角形, 得 $a^2 = \left(\frac{a}{\sqrt{2}}\right)^2 + (\sqrt{2})^2$, 解得 $a = 2$ 。两圆圆心距为 $\sqrt{(1-0)^2 + (1-2)^2} = \sqrt{2}$, 半径分别为 2, 1。因 $2-1 < \sqrt{2} < 2+1$, 两圆相交。

8. (5 分) $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别是 a, b, c , 已知 $b = c$, $a^2 = 2b^2(1 - \sin A)$, 则 $A =$ ()。

A. $\frac{3\pi}{4}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $\frac{\pi}{4}$ D. $\frac{\pi}{6}$

【答案】

C

【解析】

由余弦定理及 $b = c$, 得 $a^2 = 2b^2(1 - \cos A)$ 。与题设比较可得 $\sin A = \cos A$, 又 $0 < A < \pi$, 故 $A = \frac{\pi}{4}$ 。

9. (5 分) 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$ 。当 $x < 0$ 时, $f(x) = x^3 - 1$; 当 $-1 \leq x \leq 1$ 时, $f(-x) = -f(x)$; 当 $x > \frac{1}{2}$ 时, $f\left(x + \frac{1}{2}\right) = f\left(x - \frac{1}{2}\right)$ 。则 $f(6) =$ ()。

A. -2 B. -1 C. 0 D. 2

【答案】

D

【解析】

由递推关系得 $f(6) = f(5) = \dots = f(1)$ 。又 $f(-1) = (-1)^3 - 1 = -2$, 由区间 $[-1, 1]$ 上的奇对称关系, 得 $f(1) = -f(-1) = 2$, 故 $f(6) = 2$ 。

10. (5 分) 若函数 $y = f(x)$ 的图象上存在两点, 使得函数的图象在这两点处的切线互相垂直, 则称 $y = f(x)$ 具有 T 性质。下列函数中具有 T 性质的是 ()。

A. $y = \sin x$ B. $y = \ln x$ C. $y = e^x$ D. $y = x^3$

【答案】

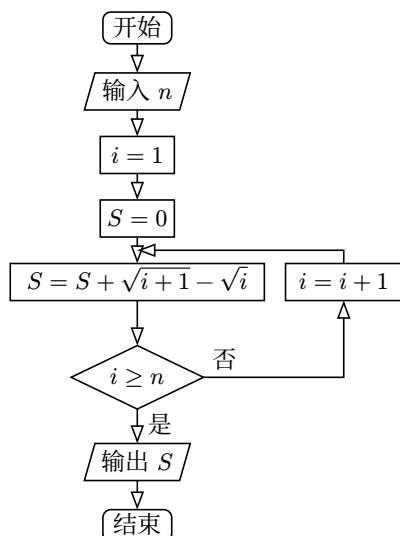
A

【解析】

对于 $y = \sin x$, 在 $x = 0$ 和 $x = \pi$ 处的切线斜率分别为 1 和 -1, 乘积为 -1, 满足要求。其余三个函数的导数分别为 $\frac{1}{x}$ ($x > 0$)、 e^x 、 $3x^2$, 均非负, 任意两处切线斜率的乘积不可能为 -1。

二、填空题：共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分。

11. (5 分) 执行如图的程序框图，若输入 n 的值为 3，则输出的 S 的值为_____。



【答案】

1

【解析】

循环中 i 依次取 1, 2, 3，执行 $S = S + \sqrt{i+1} - \sqrt{i}$ ，在 $i = 3$ 时满足 $i \geq n$ ，退出循环。故 $S = (\sqrt{2} - 1) + (\sqrt{3} - \sqrt{2}) + (2 - \sqrt{3}) = 1$ 。

12. (5 分) 观察下列等式：

$$\left(\sin \frac{\pi}{3}\right)^{-2} + \left(\sin \frac{2\pi}{3}\right)^{-2} = \frac{4}{3} \times 1 \times 2;$$

$$\left(\sin \frac{\pi}{5}\right)^{-2} + \left(\sin \frac{2\pi}{5}\right)^{-2} + \left(\sin \frac{3\pi}{5}\right)^{-2} + \left(\sin \frac{4\pi}{5}\right)^{-2} = \frac{4}{3} \times 2 \times 3;$$

$$\left(\sin \frac{\pi}{7}\right)^{-2} + \left(\sin \frac{2\pi}{7}\right)^{-2} + \left(\sin \frac{3\pi}{7}\right)^{-2} + \dots + \left(\sin \frac{6\pi}{7}\right)^{-2} = \frac{4}{3} \times 3 \times 4;$$

$$\left(\sin \frac{\pi}{9}\right)^{-2} + \left(\sin \frac{2\pi}{9}\right)^{-2} + \left(\sin \frac{3\pi}{9}\right)^{-2} + \dots + \left(\sin \frac{8\pi}{9}\right)^{-2} = \frac{4}{3} \times 4 \times 5;$$

...

照此规律，

$$\left(\sin \frac{\pi}{2n+1}\right)^{-2} + \left(\sin \frac{2\pi}{2n+1}\right)^{-2} + \left(\sin \frac{3\pi}{2n+1}\right)^{-2} + \dots + \left(\sin \frac{2n\pi}{2n+1}\right)^{-2} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

【答案】

$$\frac{4}{3}n(n+1)$$

【解析】

前四个等式分别对应 $n = 1, 2, 3, 4$ 。左侧的分母依次为 $2n + 1$ ，共有 $2n$ 项；右侧均为 $\frac{4}{3}$ 乘以 n 与 $n + 1$ ，故按此规律填 $\frac{4}{3}n(n + 1)$ 。

13. (5 分) 已知向量 $\mathbf{a} = (1, -1)$, $\mathbf{b} = (6, -4)$ 。若 $\mathbf{a} \perp (t\mathbf{a} + \mathbf{b})$ ，则实数 t 的值为_____。

【答案】

-5

【解析】

由垂直条件， $0 = \mathbf{a} \cdot (t\mathbf{a} + \mathbf{b}) = t|\mathbf{a}|^2 + \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 2t + 10$ ，故 $t = -5$ 。

14. (5 分) 已知双曲线 $E: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$)，若矩形 $ABCD$ 的四个顶点在 E 上， AB, CD 的中点为 E 的两个焦点，且 $2|AB| = 3|BC|$ ，则 E 的离心率是_____。

【答案】

2

【解析】

设半焦距为 c 。矩形的两条对边中点连线平行于另一组边，故 AB, CD 垂直于 x 轴。将 $x = \pm c$ 代入双曲线，得 $|y| = \frac{b^2}{a}$ ，于是 $|AB| = 2\frac{b^2}{a}$ ， $|BC| = 2c$ 。题设给出 $2b^2 = 3ac$ 。利用 $b^2 = c^2 - a^2$ ，两边除以 a^2 ，得 $2e^2 - 3e - 2 = 0$ ，即 $(2e + 1)(e - 2) = 0$ 。由 $e > 1$ ，得 $e = 2$ 。

15. (5 分) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} |x| & x \leq m \\ x^2 - 2mx + 4m & x > m \end{cases}$ ，其中 $m > 0$ ，若存在实数 b ，使得关于 x 的方程 $f(x) = b$ 有三个不同的根，则 m 的取值范围是_____。

【答案】

$(3, +\infty)$

【解析】

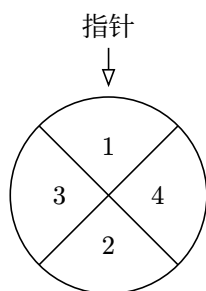
当 $x > m$ 时， $f(x) = (x - m)^2 + 4m - m^2$ 严格递增，值域为 $(4m - m^2, +\infty)$ ，至多提供一个根。当 $x \leq m$ 时， $|x| = b$ 有两个不同的根当且仅当 $0 < b \leq m$ 。故原方程有三个不同的根当且仅当 $0 < b \leq m$ 且 $b > 4m - m^2$ 。由 $m > 0$ ，存在这样的 b 当且仅当 $m > 4m - m^2$ ，即 $m > 3$ ；此时取 $b = m$ 即可。

三、解答题：共 6 小题，共 75 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

16. (12 分) 某儿童乐园在“六一”儿童节推出了一项趣味活动。参加活动的儿童需转动如图所示的转盘两次，每次转动后，待转盘停止转动时，记录指针所指区域中的数。设两次记录的数分别为 x, y ，奖励规则如下：

- ① 若 $xy \leq 3$ ，则奖励玩具一个；
- ② 若 $xy \geq 8$ ，则奖励水杯一个；
- ③ 其余情况奖励饮料一瓶。

假设转盘质地均匀，四个区域划分均匀。小亮准备参加此项活动。



- (1) 求小亮获得玩具的概率；
- (2) 请比较小亮获得水杯与获得饮料的概率的大小，并说明理由。

【答案】

(1) $\frac{5}{16}$

(2) 获得水杯的概率为 $\frac{3}{8}$ ，大于获得饮料的概率 $\frac{5}{16}$ 。

【解析】

- (1) 两次转动的结果用有序数对 (x, y) 表示， $x, y \in \{1, 2, 3, 4\}$ ，共有 $4 \times 4 = 16$ 种等可能的结果。

满足 $xy \leq 3$ 的结果为 $(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (3, 1)$ ，共 5 种，故获得玩具的概率为 $\frac{5}{16}$ 。

- (2) 满足 $xy \geq 8$ 的结果为 $(2, 4), (3, 3), (3, 4), (4, 2), (4, 3), (4, 4)$ ，共 6 种，故获得水杯的概率为

$$\frac{6}{16} = \frac{3}{8}。 \text{ 获得饮料的概率为 } 1 - \frac{5}{16} - \frac{6}{16} = \frac{5}{16}， \text{ 所以获得水杯的概率较大。}$$

17. (12 分) 设 $f(x) = 2\sqrt{3}\sin(\pi - x)\sin x - (\sin x - \cos x)^2$ 。

- (1) 求 $f(x)$ 的单调递增区间；
- (2) 把 $y = f(x)$ 图象上所有点的横坐标伸长到原来的 2 倍（纵坐标不变），再把得到的图象向左平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位，得到函数 $y = g(x)$ 的图象，求 $g\left(\frac{\pi}{6}\right)$ 的值。

【答案】

(1) $\left[k\pi - \frac{\pi}{12}, k\pi + \frac{5\pi}{12}\right], k \in \mathbb{Z}。$

(2) $\sqrt{3}$

【解析】

- (1) 由 $\sin(\pi - x) = \sin x$ 及二倍角公式，得

$$f(x) = 2\sqrt{3}\sin^2 x - (1 - 2\sin x \cos x)$$

$$= \sin 2x - \sqrt{3} \cos 2x + \sqrt{3} - 1 = 2 \sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) + \sqrt{3} - 1.$$

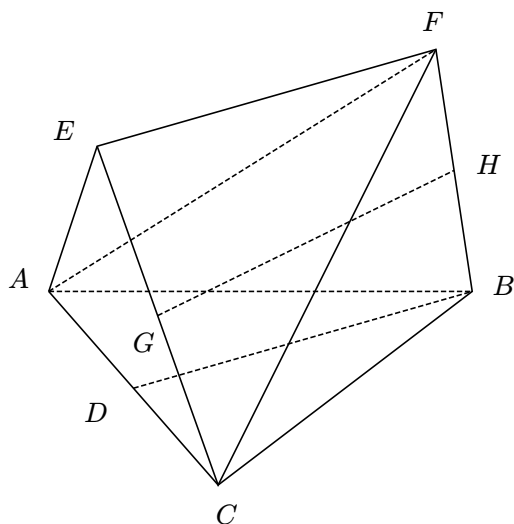
令 $2k\pi - \frac{\pi}{2} \leq 2x - \frac{\pi}{3} \leq 2k\pi + \frac{\pi}{2}$, 解得 $k\pi - \frac{\pi}{12} \leq x \leq k\pi + \frac{5\pi}{12}$ 。故单调递增区间为 $\left[k\pi - \frac{\pi}{12}, k\pi + \frac{5\pi}{12}\right]$, $k \in \mathbb{Z}$ 。

(2) 横坐标伸长到原来的 2 倍后, 函数变为 $y = f\left(\frac{x}{2}\right) = 2 \sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) + \sqrt{3} - 1$ 。再向左平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位, 得

$$g(x) = 2 \sin x + \sqrt{3} - 1.$$

$$\text{因此 } g\left(\frac{\pi}{6}\right) = 2 \times \frac{1}{2} + \sqrt{3} - 1 = \sqrt{3}.$$

18. (12 分) 在如图所示的几何体中, D 是 AC 的中点, $EF \parallel DB$ 。



(1) 已知 $AB = BC$, $AE = EC$, 求证: $AC \perp FB$;

(2) 已知 G, H 分别是 EC 和 FB 的中点, 求证: $GH \parallel$ 平面 ABC 。

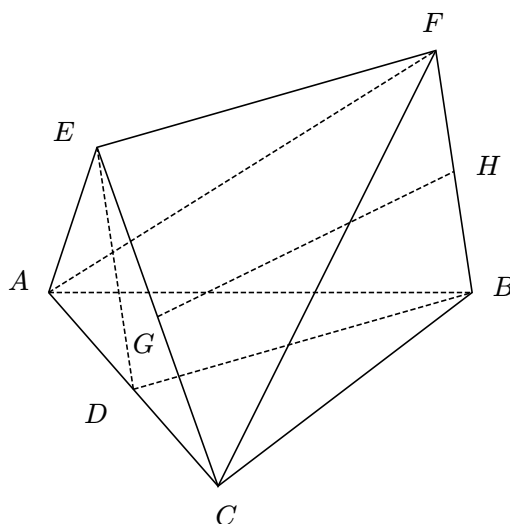
【答案】

(1) 证明见解析。

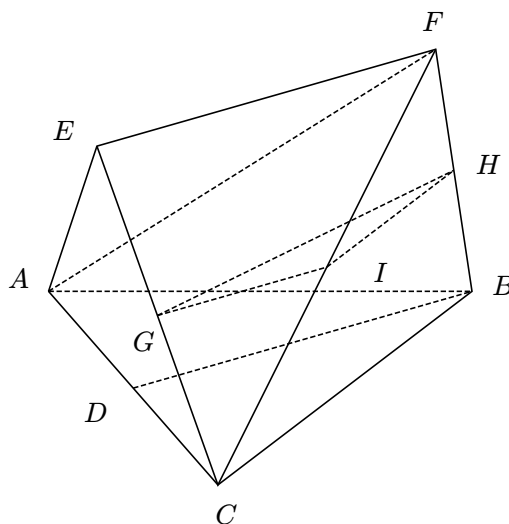
(2) 证明见解析。

【解析】

(1) 连接 DE 。



因 $AB = BC$, $AE = EC$, 且 D 是 AC 的中点, 由等腰三角形底边上的中线垂直于底边, 得 $BD \perp AC$, $ED \perp AC$ 。又 $EF \parallel DB$, 故这两条平行直线确定平面 $BDEF$ 。 BD, ED 是该平面内相交于 D 的两条直线, 故 $AC \perp$ 平面 $BDEF$ 。由 $FB \subset$ 平面 $BDEF$, 得 $AC \perp FB$ 。
 (2) 取 FC 的中点 I , 连接 GI, HI 。



由三角形中位线定理, $GI \parallel EF$, $HI \parallel CB$ 。又 $EF \parallel DB$, 故 $GI \parallel DB$ 。因 $DB, CB \subset$ 平面 ABC , 而 GI, HI 均在该平面外, 所以 $GI \parallel$ 平面 ABC , $HI \parallel$ 平面 ABC 。 GI, HI 相交于 I , 于是平面 $GHI \parallel$ 平面 ABC , 从而 $GH \parallel$ 平面 ABC 。

19. (12 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = 3n^2 + 8n$, $\{b_n\}$ 是等差数列, 且 $a_n = b_n + b_{n+1}$ 。

(1) 求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式;

(2) 令 $c_n = \frac{(a_n + 1)^{n+1}}{(b_n + 2)^n}$, 求数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和 T_n 。

【答案】

(1) $b_n = 3n + 1$

(2) $T_n = 3n \cdot 2^{n+2}$

【解析】

- (1) 当 $n \geq 2$ 时, $a_n = S_n - S_{n-1} = 6n + 5$; 当 $n = 1$ 时, $a_1 = S_1 = 11$ 也符合此式。设 $\{b_n\}$ 的公差为 d , 由 $a_1 = 11, a_2 = 17$, 得

$$\begin{cases} 2b_1 + d = 11 \\ 2b_1 + 3d = 17 \end{cases}, \quad d = 3, \quad b_1 = 4.$$

所以 $b_n = 4 + 3(n-1) = 3n + 1$ 。

- (2) 代入得 $c_n = \frac{(6n+6)^{n+1}}{(3n+3)^n} = 6(n+1)2^n$ 。于是

$$\frac{T_n}{6} = 2 \cdot 2 + 3 \cdot 2^2 + \dots + (n+1)2^n,$$

$$\frac{2T_n}{6} = 2 \cdot 2^2 + 3 \cdot 2^3 + \dots + (n+1)2^{n+1}.$$

后式减前式, 得

$$\begin{aligned} \frac{T_n}{6} &= (n+1)2^{n+1} - (2 \cdot 2 + 2^2 + \dots + 2^n) \\ &= (n+1)2^{n+1} - 2^{n+1} = n \cdot 2^{n+1}. \end{aligned}$$

所以 $T_n = 3n \cdot 2^{n+2}$ 。

20. (13 分) 设函数 $f(x) = x \ln x - ax^2 + (2a-1)x$, $a \in \mathbb{R}$ 。

- (1) 令 $g(x) = f'(x)$, 求函数 $g(x)$ 的单调区间;
(2) 已知 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处取得极大值, 求实数 a 的取值范围。

【答案】

- (1) 当 $a \leq 0$ 时, g 在 $(0, +\infty)$ 上递增, 无递减区间; 当 $a > 0$ 时, g 在 $(0, \frac{1}{2a})$ 上递增, 在 $(\frac{1}{2a}, +\infty)$ 上递减。
(2) $(\frac{1}{2}, +\infty)$

【解析】

- (1) 函数定义域为 $(0, +\infty)$, 求导得

$$g(x) = f'(x) = \ln x - 2ax + 2a, \quad g'(x) = \frac{1}{x} - 2a = \frac{1-2ax}{x}.$$

若 $a \leq 0$, 则 $g'(x) > 0$, 故 g 在整个定义域上递增。若 $a > 0$, 则在 $0 < x < \frac{1}{2a}$ 时 $g'(x) > 0$, 在 $x > \frac{1}{2a}$ 时 $g'(x) < 0$, 故单调区间如答案。

- (2) 对任意 a , 都有 $g(1) = f'(1) = 0$, 须进一步判断导数在 1 左右的符号。

当 $a < \frac{1}{2}$ 时

$g'(1) = 1 - 2a > 0$, 由连续性, g 在 1 的某邻域内严格递增。结合 $g(1) = 0$, 得 f' 在 1 左侧为负、右侧为正, 故 f 在此处取得极小值, 不合题意。

当 $a = \frac{1}{2}$ 时

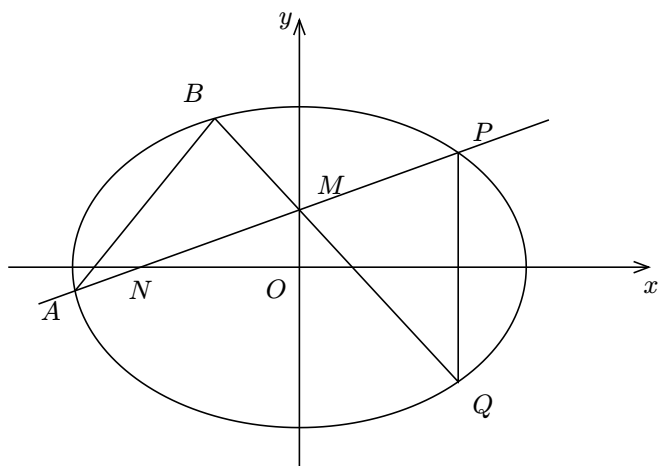
$g(x) = \ln x - x + 1$, 由第 (1) 问, g 在 $x = 1$ 处取得唯一最大值 0, 其余点均为负。因此 f 在整个定义域上严格递减, $x = 1$ 不是极值点。

当 $a > \frac{1}{2}$ 时

$g'(1) = 1 - 2a < 0$, 所以 g 在 1 的某邻域内严格递减。由 $g(1) = 0$, 得 f' 在 1 左侧为正、右侧为负, 故 f 在此处取得极大值。

综上, $a \in \left(\frac{1}{2}, +\infty\right)$ 。

21. (14 分) 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的长轴长为 4, 焦距为 $2\sqrt{2}$ 。



- (1) 求椭圆 C 的方程;
- (2) 过动点 $M(0, m)$ ($m > 0$) 的直线交 x 轴于点 N , 交 C 于点 A, P (P 在第一象限), 且 M 是线段 PN 的中点。过点 P 作 x 轴的垂线交 C 于另一点 Q , 延长线 QM 交 C 于点 B 。
 - (i) 设直线 PM, QM 的斜率分别为 k, k' , 证明 $\frac{k'}{k}$ 为定值;
 - (ii) 求直线 AB 的斜率的最小值。

【答案】

(1) $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$

(2) (i) $\frac{k'}{k} = -3$, 证明见解析。

(ii) $\frac{\sqrt{6}}{2}$

【解析】

(1) 由 $2a = 4$, $2c = 2\sqrt{2}$, 得 $a = 2, c = \sqrt{2}$, 故 $b^2 = a^2 - c^2 = 2$, 椭圆方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$ 。

(2) (i) 设 $P(p, 2m)$, 其中 $p > 0$ 。由 M 为 PN 的中点及 N 在 x 轴上, 知此设法成立, 并有

$N(-p, 0)$ 。由椭圆关于 x 轴对称, 得 $Q(p, -2m)$ 。因而 $k = \frac{2m - m}{p} = \frac{m}{p} > 0$, $k' =$

$\frac{-2m - m}{p} = -3\frac{m}{p}$, 故 $\frac{k'}{k} = -3$, 为定值。

(ii) 沿用第 (i) 问, 设 $A(x_A, y_A)$, $B(x_B, y_B)$, 则

$$PA: y = kx + m, \quad QB: y = -3kx + m.$$

将 $y = kx + m$ 代入椭圆, 得

$$(1 + 2k^2)x^2 + 4mkx + 2m^2 - 4 = 0.$$

其中一根为 p , 且 $m = kp$, 由韦达定理,

$$x_A = \frac{-4mk}{1 + 2k^2} - p = \frac{-p(1 + 6k^2)}{1 + 2k^2}.$$

同理, 将 $y = -3kx + m$ 代入椭圆, 所得方程一根也为 p , 故

$$x_B = \frac{12mk}{1 + 18k^2} - p = \frac{-p(1 + 6k^2)}{1 + 18k^2}.$$

因 $k, p > 0$, 有 $x_B > x_A$, 所以 AB 的斜率存在, 且

$$\begin{aligned} k_{AB} &= \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{-k(3x_B + x_A)}{x_B - x_A} \\ &= \frac{1 + 6k^2}{4k} = \frac{1}{4} \left(6k + \frac{1}{k} \right) \geq \frac{\sqrt{6}}{2}. \end{aligned}$$

等号当且仅当 $k = \frac{1}{\sqrt{6}}$ 时成立。由 $P(p, 2m)$ 在椭圆上及 $m = kp$, 得 $p^2 + 8m^2 = 4$, 此时

$$p = \frac{2\sqrt{21}}{7}, \quad m = \frac{\sqrt{14}}{7}.$$

这给出第一象限内的点 P , 且 M 在椭圆内部, 两条过 M 的直线均与椭圆交于两个不同点, 符合题意。因此所求最小值为 $\frac{\sqrt{6}}{2}$ 。